

將應用程式連線至 Cloud SQL 資料，並部署於 Cloud Run

來源：<https://codelabs.developers.google.com/connect-to-cloudsql-on-cloudrun?hl=zh-tw>

步驟數：8

在本程式碼研究室中，我們將示範簡單易用的方法，設定 Cloud SQL 並將應用程式連線至該服務。這項快速入門課程為 L100 級，可協助您升級開發人員體驗，將進階 AI 應用程式整合至 Cloud SQL 提供的複雜資料功能。

目錄

1. [總覽](#)
2. [事前準備](#)
3. [資料庫設定](#)
4. [建立範例應用程式來測試連線](#)
5. [部署至 Cloud Run](#)
6. [示範](#)
7. [清除所用資源](#)
8. [結論](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 總覽

本程式碼研究室將示範簡單易用的方法，協助您設定 Cloud SQL，並將應用程式連線至 Cloud SQL。這項 L100 級的快速學習課程，可協助您升級開發人員體驗，將進階 AI 應用程式整合至 Cloud SQL 提供的複雜資料功能。

建構項目

簡易網頁應用程式。

您將：

1. 透過一鍵安裝建立 PostgreSQL 適用的 Cloud SQL 執行個體
2. 建立範例應用程式，連線至這個執行個體並設定資料

需求條件

- [Chrome](#) 或 [Firefox](#) 瀏覽器
 - 已啟用計費功能的 Google Cloud 專案。
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 事前準備

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

info

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

啟用

建立專案

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，選取或建立 Google Cloud [專案](#)。
2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)。
3. 您將使用 [Cloud Shell](#)，這是 Google Cloud 中執行的指令列環境。點選 Google Cloud 控制台頂端的「啟用 Cloud Shell」。



4. 連至 Cloud Shell 後，請使用下列指令確認驗證已完成，專案也已設為獲派的專案 ID：

〇〇〇

```
gcloud auth list
```

5. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認 gcloud 指令已瞭解您的專案。

〇〇〇

```
gcloud config list project
```

6. 如果未設定專案，請使用下列指令來設定：

〇〇〇

```
gcloud config set project <YOUR_PROJECT_ID>
```

7. 啟用必要的 API：按照[這個連結](#)啟用 API。

或者，您也可以使用 gcloud 指令執行這項操作。如要瞭解 gcloud 指令和用法，請參閱[說明文件](#)。

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 資料庫設定

在本實驗室中，我們將使用 PostgreSQL 適用的 [Cloud SQL](#) 做為測試資料的資料庫。

接下來，我們要建立 Cloud SQL 執行個體，載入測試資料集。

1. 按一下按鈕，或將下方連結複製到已登入 Google Cloud 控制台使用者的瀏覽器。
2. 完成這個步驟後，存放區會複製到本機 Cloud Shell 編輯器，您就能從專案資料夾執行下列指令 (請務必確認您位於專案目錄中)：

```
sh run.sh
```

3. 現在請使用 UI (按一下終端機中的連結，或按一下終端機中的「[preview on web](#)」連結)。
 4. 輸入專案 ID 和執行個體名稱的詳細資料，即可開始使用。
 5. 在記錄檔捲動時去買杯咖啡吧！您可以在這裡瞭解這項功能幕後的運作方式。
-

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 建立範例應用程式來測試連線

在 Cloud Shell 終端機中，依序執行下列指令：

```
git clone https://github.com/flazer99/verify-easy-cloud-sql-connection  
  
cd verify-easy-cloud-sql-connection
```

針對您在上一個部分中設定的 Cloud SQL，變更 verify_connection.py 檔案：

```
# Replace this with the Private IP of your Cloud SQL Instance  
DB_HOST = <<>>  
DB_PORT = "5432"  
DB_NAME = "postgres"  
DB_USER = "postgres"  
# Replace this with your actual Cloud SQL password  
DB_PASS = <<>>
```

如要在本機或任何位置進行測試，請前往 **Cloud SQL** 執行個體，按一下「編輯」，然後按一下「啟用公開 IP」或「公開 IP 連線」（不是輸出連線），並在「已授權的外部網路」中輸入「0.0.0.0/0」，以供開發用途。完成後，請移除並停用公開 IP 連線。

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 部署至 Cloud Run

在 Cloud Shell 終端機中，**確認您位於專案資料夾內**。

確認位於專案資料夾後，請執行下列指令：

```
gcloud run deploy verify-cloudsql \
  --source . \
  --region=us-central1 \
  --network=easy-cloudsql-vpc \
  --subnet=easy-cloudsql-subnet \
  --vpc-egress=all-traffic \
  --allow-unauthenticated
```

部署完成後，您會收到類似下方的 Cloud Run 端點：

https://verify-cloudsql-*****-uc.a.run.app/

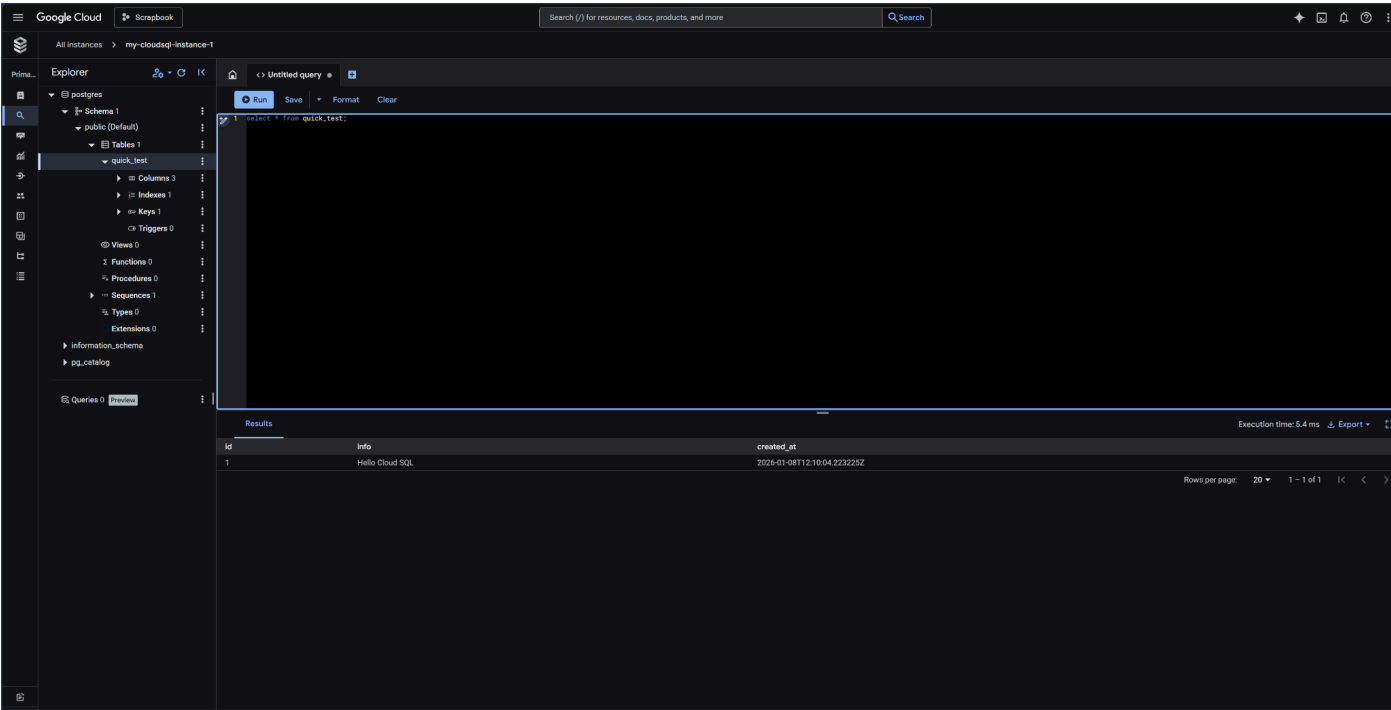
步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 示範

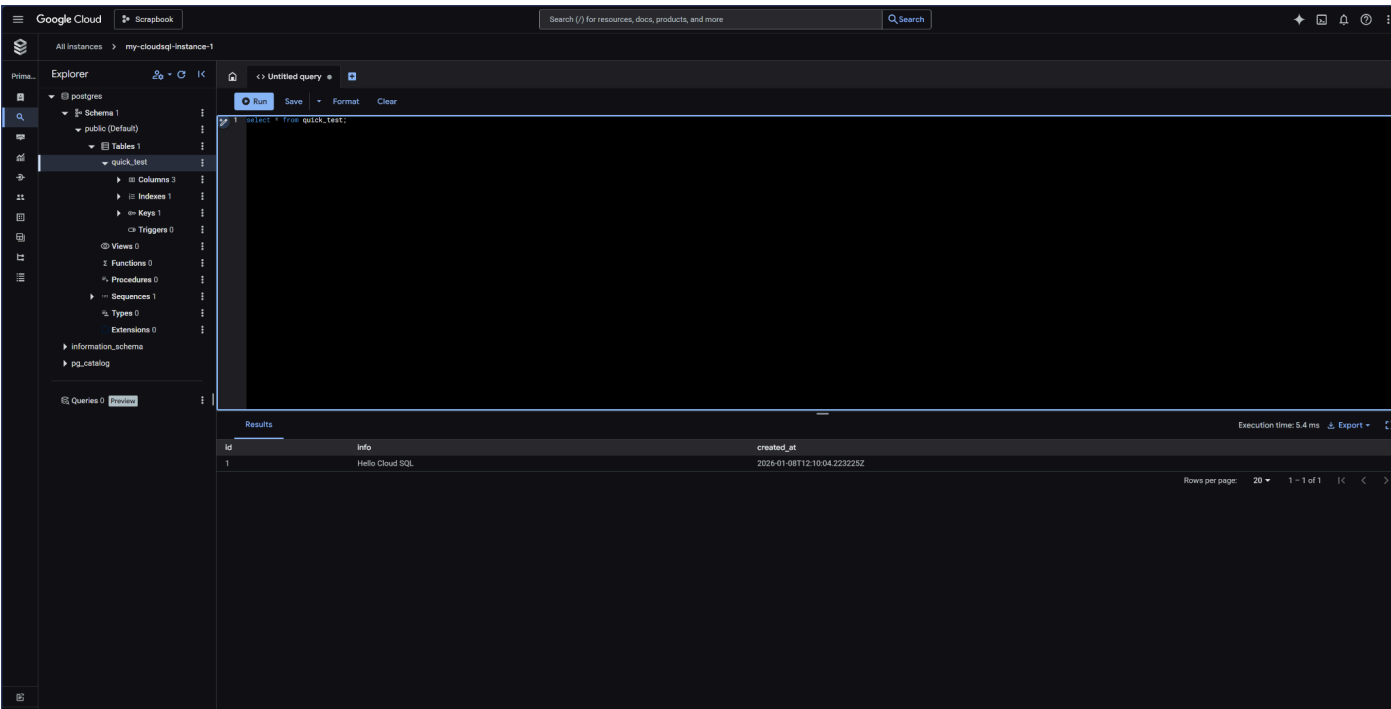
如要確認是否成功，可以在瀏覽器或記錄檔探索器中查看結果。

前往 Google Cloud 控制台的 **Cloud SQL**，然後開啟新建立的執行個體。在左側的導覽窗格中，按一下「Cloud SQL Studio」，然後使用您的憑證連線。

在 Studio 的左側窗格中，重新整理資料庫物件，您應該會看到新建立的資料表：



您可以快速查詢，確認插入作業是否成功：



步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 清除所用資源

完成本試用實驗室後，請務必刪除 Cloud SQL 執行個體。

前往 <https://console.cloud.google.com/sql/instances>。按一下要刪除執行個體旁的垂直省略號，然後按一下「刪除」，即可選取要刪除的執行個體。

這項作業應會清理叢集及其執行個體。

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 結論

[開始](#)使用 Cloud SQL 快速輕鬆地設定資料！
